

Iepirkumu kontrolesaraksts izmantojot minimālos savietojamības mehānismus (MIMs)

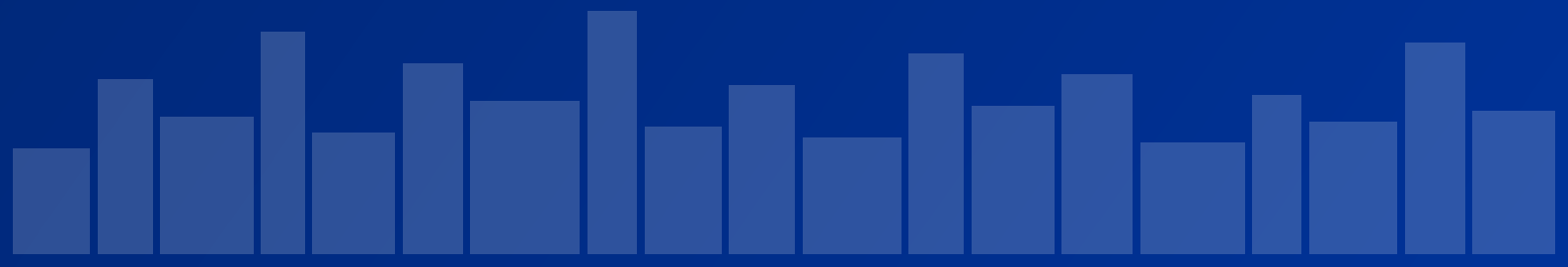
Ko iekļaut iepirkumā, lai pilsēta saglabātu kontroli pār saviem datiem

Paredzēts OASC MIMs Plus 9.0

Eiropas pašvaldību iepirkumu speciālistiem, projektu vadītājiem un IT vadītājiem

Brošūras autors: Marek Mráz

v9.0.6 · 2026-09-18



Kāpēc šī brošūra ir nepieciešama

Katru gadu pilsētas iegādājas programmatūru: stāvvietu sistēmas, sensoru platformas, karšu portālus, digitālos dvīņus. Pārāk bieži šo sistēmu savāktie dati paliek tajās ieslēgti. Kad līgums beidzas, dati — par kuriem samaksāts ar publiskajiem līdzekļiem — aiziet kopā ar piegādātāju vai paliek iesprostoti formātā, ko neviens cits nespēj nolasīt.

Tā tam nav jābūt. Minimālie savietojamības mehānismi (MIMs), ko uztur organizācija Open & Agile Smart Cities (OASC) un atbalsta Eiropas kustība living-in.eu, apraksta minimālās tehniskās prasības, kas nodrošina datu atvērību, atkārtotu izmantojamību un neatkarību no piegādātāja. Tie apzināti veidoti vienkārši: tā nav sarežģīta arhitektūra, bet tikai daži priekšnoteikumi, lai sistēmas spētu savstarpēji sazināties.

Lai tos izmantotu, nav jābūt inženierim. Katrs kontrolsaraksts pārvērš vienu MIM saprotamos kontrolsaraksta punktus, kurus varat iekļaut iepirkumā, vienlaikus paskaidrojot, kā katrs punkts aizsargā jūsu intereses. Tūlīt pēc kontrolsaraksta atrodama katra konkrētā MIM prasība vārdu pa vārdam, lai tehniskie kolēģi un pretendenti varētu iepazīties ar detaļām.

Pilsētas, kas prasa MIMs ievērošanu, iepērk vienreiz un izmanto daudzkārt: gaisa kvalitātes dati papildina skolu informācijas paneļus, ielu apgaismojuma reģistrs kalpo enerģētikas plānam, un nākamais piegādātājs var turpināt darbu no vietas, kur iepriekšējais apstājās. Lūk, ko savietojamība nozīmē praksē — un tas arvien biežāk tiek prasīts ES finansētajos projektos.

“Minimālie savietojamības mehānismi (MIMs) nodrošina minimālu, bet pietiekamu savietojamības līmeni datiem, sistēmām un pakalpojumiem tieši viedo pilsētu risinājumu kontekstā.

Šī dokumenta mērķauditorija ir:

- 1. Risinājumu piegādātāji, kuri vēlas nodrošināt, ka viņu risinājumi ir savietojami ar citiem un nodrošina brīvu datu apmaiņu viedo pilsētu un kopienu kontekstā.*
- 2. Pasūtītāji, kuri vēlas iepirkt nākotnes prasībām atbilstošus risinājumus, kas nodrošina rentablu integrāciju esošajā viedo pilsētu un kopienu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) arhitektūrā.”*

Kā MIMs saskan ar ES tiesību aktiem

MIMs ir tehniska specifikācija, nevis likums. Tie atbilst ES noteikumiem, kas jau tiek piemēroti publiskajiem datiem un digitālajiem pakalpojumiem:

Publisko iepirkumu direktīva

Direktīva 2014/24/ES, 42. pants

tehniskajās specifikācijās var atsaukties uz standartiem, vienmēr pievienojot norādi “vai ekvivalents”; parasti nedrīkst norādīt konkrētu zīmolu vai ražojumu.

Datu akts

Regula (ES) 2023/2854

piekļuve savienoto izstrādājumu datiem un mākoņpakalpojumu sniedzēju maiņa bez piesaistes riskam.

Savietojamas Eiropas akts

Regula (ES) 2024/903

savietojamības novērtējumi pārrobežu digitālajiem publiskajiem pakalpojumiem un atvērto risinājumu atkārtota izmantošana.

Atvērto datu direktīva

Direktīva (ES) 2019/1024

augstvērtīgas datu kopas tiek publicētas bez maksas, mašīnlasāmā formātā, izmantojot API.

NIS2 direktīva

Direktīva (ES) 2022/2555

kiberdrošības pamatprasības; valsts tiesību akti nosaka, cik lielā mērā tās attiecas uz vietējām pārvaldes iestādēm.

VDAR

Regula (ES) 2016/679

personas dati pilsētas sistēmās (stāvvietās, kamerās, mobilitātes risinājumos).

Mākslīgā intelekta akts

Regula (ES) 2024/1689

noteikumi mākslīgā intelekta sistēmām; attiecas uz MI modeļiem digitālajos dvīņos.

Tikai orientējošam nolūkam. Pārbaudiet, kā katrs akts ir pārņemts jūsu valsts tiesību aktos.

Kā izmantot šo brošūru

1

Sagatavojiet

Izlasiet septiņus kontrolsarakstus. Atzīmējiet tos, kas attiecas uz iepirkamo risinājumu. Lielākajai daļai iepirkumu nepieciešami MIM0, MIM1, MIM2 un MIM6; pievienojiet MIM3, ja dati tiek kopīgoti ar trešajām pusēm vai datu portālā, MIM7 visam, kas saistīts ar kartēm, un MIM8 digitālajiem dvīņiem.

2

Iepērciet

Iekopējiet atzīmētos kontrolsaraksta punktus savās prasībās. Katrs punkts ir noformulēts kā gatavs teikums. Pievienojiet vispārīgos līguma noteikumus: tie prasa minimālus ieguldījumus un novērš piesaisti vienam piegādātājam.

→ Noteikumi lpp. 26

→ Piemērs lpp. 27

3

Vērtējiet

Pieprasiet, lai pretendenti demonstrē, nevis tikai sola (sk. attiecīgo noteikumu). Pārbaudiet atbilstību, izmantojot pretendenta aizpildīto atbilstības tabulu.

→ Atbilstības tabula lpp. 28

4

Pieņemiet

Pieņemšanas laikā atkārtoti pārbaudiet katru atzīmēto punktu. Prasība, kas netiek pārbaudīta pieņemšanas brīdī, patiesībā nekad nav bijusi prasība.

→ Atbilstības tabula lpp. 28

Specifikācijas citātu lasīšana

- **JĀBŪT / OBLIGĀTI (SHALL / MUST)** obligāta prasība. Bez tās sistēma neatbilst prasībām.
- **NEDRĪKST (MUST NOT)** aizliegts. Sistēma, kas to dara, neatbilst prasībām.
- **VAJADZĒTU (SHOULD)** ļoti ieteicams. Atkāpēm nepieciešams pamatots rakstisks pamatojums.
- **DRĪKST (MAY)** neobligāti. Vēlams, bet netiek pieprasīts.
- **VAR (CAN)** iespējamība, nevis prasība. Norāda uz iespēju un nevienu neuzliek par pienākumu.

Kontrolsaraksta punktos lietots vārds "jābūt" pat tad, ja specifikācijā ir tikai ieteikums (vajadzētu) vai minēts kandidātmehānisms. Tā ir līgumslēdzējas iestādes izvēle.

Katram kontrolsaraksta punktam ir neliela atsauce, piemēram, → MIM0 R1.1. Tā apzīmē MIMs Plus 9.0 prasību, no kuras tas izriet; tūlīt pēc kontrolsaraksta atrodama katra konkrētā MIM prasība vārdu pa vārdam. Tikai MIM0 definē normatīvos atslēgvārdus: tiem ir saistošs spēks, ja tie rakstīti ar lielajiem burtiem saskaņā ar IETF RFC 2119 un RFC 8174 vienošanos (CAN izriet no ISO/IEC direktīvu 2. daļas). Pārējos MIM šādu definīciju nav: MIM6 lielākoties raksta SHALL ar lielajiem burtiem, MIM2, MIM3, MIM7 un MIM8 raksta shall, should un must ar mazajiem burtiem, bet MIM1 tos lieto tikai mehānisma aprakstā (MUST NOT 3.1. sadaļā). Šajā brošūrā vārdi ar mazajiem burtiem tiek traktēti tāpat; pretendents tos var interpretēt brīvāk.

Septiņi MIM un trīs rīki

Septiņi nelieli mehānismi, viens mērķis: jūsu dati paliek jūsu rīcībā, un sistēmas spēj savstarpēji sazināties.



MIM0 Piekļuve datiem

Ipp. 5

Vai varam iegūt savus datus?

Dati ir iegūstami, izmantojot standarta tīmekļa API mašīnlasāmos formātos.

mims.oascities.org/accessing-data



MIM1 Datu sasaiste

Ipp. 8

Vai katram objektam ir noturīgs nosaukums?

Katram sensoram, lukturim un ēkai ir unikāls, noturīgs identifikators.

mims.oascities.org/interlinking-data



MIM2 Datu reprezentācija

Ipp. 10

Vai mēs runājam kopīgā valodā?

Dati atbilst standarta, dokumentētiem datu modeļiem ar skaidrām mērvienībām.

mims.oascities.org/representing-data



MIM3 Datu apmaiņa

Ipp. 13

Vai varam kopīgot datus ar skaidriem nosacījumiem?

Datu kopas ir katalogā un tiek kopīgotas saskaņā ar parauglīcencēm un pārvaldību.

mims.oascities.org/exchanging-data



MIM6 Datu drošība

Ipp. 17

Vai mūsu dati ir drošībā?

Šifrēta pārraide, standarta autentifikācija, lomu piekļuve, audita žurnāli.

mims.oascities.org/securing-data



MIM7 Ģeotelpiskie dati

Ipp. 20

Vai tas darbojas kartē?

Telpiskie dati izmanto OGC saskarnes, atvērtus formātus un norādītas koordinātu sistēmas.

mims.oascities.org/geospatial-data



MIM8 Vietējie digitālie dvīņi

Ipp. 22

Vai digitālais dvīnis var attīstīties?

Dvīņa dati, modeļi un rezultāti paliek pieejami, dokumentēti un atkārtoti izmantojami.

mims.oascities.org/local-digital-twins

Par numerāciju: MIMs Plus 9.0 nosaka septiņus mehānismus, kas numurēti ar 0, 1, 2, 3, 6, 7 un 8. MIM4 (personas dati) un MIM5 (taisnīgs MI) pieder pie agrākām OASC versijām un nav iekļauti 9.0 versijā. Šajā brošūrā nekas netrūkst.

Rīki jūsu iepirkumam

Vispārīgie iepirkuma noteikumi

Kam jābūt katrā līgumā?

Līguma izbeigšana, datu tiesības, API stabilitāte.

Ipp. 26

Piemērs: gaisa kvalitātes sensori

Kā tas izskatās praksē?

Kas kurā vietā jāiekļauj, un teksta paraugi iekopēšanai.

Ipp. 27

Atbilstības tabula

Kā pretendents to apliecina?

Pretendents aizpilda, komisija pārbauda, pievieno līgumam kā pielikumu.

Ipp. 28

Īsa vārdnīca Ipp. 30 · Kur uzzināt vairāk Ipp. 30



Vai varam iegūt savus datus?

mims.oascities.org/accessing-data

Tas ir pamats. Ja dati nevar atstāt sistēmu caur standarta saskarni, viss pārējais šajā brošūrā ir tikai teorija. MIMO izvirza vienu prasību katrai iegādātajai sistēmai: datiem jābūt pieejamiem mašīnlasāmā formātā, izmantojot parasto tīmekli.

- ☐ **0.1** Visi dati, ko sistēma vāc vai rada, ir iegūstami vismaz vienā mašīnlasāmā formātā (piem., JSON, CSV), izmantojot standarta tīmekļa API.

Nākamais izpildītājs — vai jūsu darbinieki — var izmantot datus, nevēršoties pie piegādātāja. → MIMO R1.1, R1.2

- ☐ **0.2** API ir formāli aprakstīts atvērtā, mašīnlasāmā dokumentā (piemēram, OpenAPI), kas publicēts nemainīgā adresē.

Jebkurš izstrādātājs var izveidot savienojumu bez maksas "integrācijas semināriem". → MIMO R1.3

- ☐ **0.3** Datus var filtrēt pēc laika, vietas un atribūtiem tieši API.

Jūs saņemat to, kas nepieciešams, nevis pilnu datu izgūšanu katru nakti. → MIMO R2.1, R2.2

- ☐ **0.4** Ja lietojuma gadījumā nepieciešami reāllaika dati, lietotāji var abonēt izmaiņas (tīmekļa āķi, MQTT vai līdzīgi), nevis nepārtraukti veikt pieprasījumus.

Reāllaika paneļi un brīdinājumi kļūst iespējami un lēti. → MIMO R3.1

- ☐ **0.5** Kļūdas, kešatmiņa un pieprasījumu ierobežojumi izmanto standarta HTTP metodes un ir dokumentēti.

Integrācijas kļūmes tiek skaidri pamanītas un novērstas, nevis paliek apslēptas. → MIMO C2

KĀPĒC TAS IR SVARĪGI

- Dati, par kuriem esat samaksājis, paliek izmantojami pēc līguma beigām.
- Jauni pakalpojumi balstās uz esošajiem datiem, nevis sākas no nulles.
- Integrācijas izmaksas samazinās katram nākamajam projektam.

BRĪDINĀJUMA SIGNĀLI

- "Datu eksports pēc pieprasījuma, sazinoties ar mūsu atbalsta dienestu."
- "API ir pieejams kā maksas papildmodulis."
- Maksa par katru pieprasījumu pilsētas pašas datiem (sk. noteikumu "Bez maksas par lietotāju vai pieprasījumu").

Katra šī MIM prasība burtiskā tulkojumā no MIMs Plus 9.0: Specifikācija ir pieejama tikai angļu valodā: teksts latviešu valodā ir šīs brošūras autora neoficiāls tulkojums; saistošs ir zem tā esošais oriģinālteksts angļu valodā.

C1 Mašīnlasāmi dati ir iegūstami, izmantojot tīmekli

Machine-readable data is retrievable through the web

- R1.1** „Sistēmām JĀBŪT tādām, kas ļauj izgūt datus vismaz vienā mašīnlasāmā formātā. Formātus var norādīt, izmantojot HTTP satura saskaņošanu”
“Systems SHALL allow retrieval of data in at least one machine-readable format. Formats can be specified through HTTP Content-Negotiation”
- R1.2** „Datiem JĀBŪT izgūstamiem, izmantojot vismaz vienu standarta tīmekļa mehānismu”
“Data SHALL be retrievable via at least one standard web-based mechanism”
- R1.3** „Piekļuves mehānismam(-iem) JĀBŪT formāli aprakstītam(-iem)”
“Access mechanism(s) SHALL be formally described”
- R1.4** „Datu modeļiem, ko izmanto datu derīgajā kravā, vajadzētu būt norādītiem (sk. MIM2)”
“Data Models used by payloads should be specified (see MIM2)”

C2 Piekļuve ir strukturēta un pieļauj vaicājumu veikšanu

Access is structured and queryable

- R2.1** „Sistēmām JĀBŪT tādām, kas nodrošina datus, izmantojot strukturētu un konsekventu saskarni”
“Systems SHALL provide data through a structured and consistent interface”
- R2.2** „Sistēmām JĀBŪT tādām, kas atbalsta pamata vaicājumus un/vai filtrēšanu (piem., pēc laika, atrašanās vietas, atribūtiem)”
“Systems SHALL support basic querying and/or filtering (e.g. by time, location, attributes)”

Papildu labākā prakse, ko vērts apsvērt:

Additional best practice to consider:

„API VAJADZĒTU atbalstīt pašreizējo datu izgūšanu
API VAJADZĒTU atbalstīt vēsturisko datu izgūšanu, ja piemērojams
API VAJADZĒTU atbalstīt ģeotelpiskos vaicājumus, ja piemērojams (sk. MIM7)
API VAJADZĒTU atbalstīt izmaiņu abonēšanu, ja piemērojams
API VAJADZĒTU uzrādīt nākamā paredzamā atjauninājuma laika zīmogu
API VAJADZĒTU atbalstīt skaidru galapunktu versiju pārvaldību
API VAJADZĒTU nodrošināt derīgās kravas piemērus vai testa vaicājumus
API VAJADZĒTU atbalstīt standarta HTTP kešatmiņas galvenes
API VAJADZĒTU paziņot par pieprasījumu limita statusu, izmantojot standarta HTTP galvenes
API VAJADZĒTU atgriezt strukturētu kļūdas pamatteksu
API DRĪKST atbalstīt daļējas atbildes vai vaicājumu projekcijas
API DRĪKST nodrošināt standarta darbības/statusa galapunktu”

“APIs SHOULD support retrieval of current data
APIs SHOULD support retrieval of historical data when applicable
APIs SHOULD support geospatial querying when applicable (see MIM7)
APIs SHOULD support subscription to changes when applicable
APIs SHOULD expose next expected update timestamp
APIs SHOULD support explicit versioning of endpoints
APIs SHOULD provide example payloads or test queries
APIs SHOULD support standard HTTP caching headers
APIs SHOULD communicate rate limit status via standard HTTP headers
APIs SHOULD return structured error bodies
APIs MAY support partial responses or query projections
APIs MAY expose a standard health/status endpoint”

C3 Var veikt datu izmaiņu abonēšanu

Changes in data can be subscribed to

R3.1 „Sistēmām lietojuma gadījumos, kuros nepieciešami paziņojumi, JĀBŪT nodrošinātām vismaz vienam mehānismam atjauninājumu saņemšanai par datu izmaiņām”

“Systems for use cases that require notifications SHALL provide at least one mechanism to receive updates on data changes”

R3.2 „Sistēmas DRĪKST atbalstīt vairākus abonēšanas mehānismus atkarībā no lietojuma gadījuma”

“Systems MAY support multiple subscription mechanisms depending on use case”

C4 Piekļuvi informācijai var ierobežot

Access to information can be restricted

„Ja šādi ierobežojumi ir noteikti, tiem JĀBŪT saskaņā ar MIM3 un MIM6 noteiktajām prasībām, konkrēti: dalībnieku identifikācija (MIM3.C5.R0), autorizācija un dalībnieku lomas (MIM6.C1.R4), datu aktīvu līmeņa politikas (MIM6.C1.R4)”

“If such restrictions are in place, they SHALL follow the requirements defined in MIM3 and MIM6, specifically: actor identification (MIM3.C5.R0), authorization and actor roles (MIM6.C1.R4), data asset-level policies (MIM6.C1.R4)”

Pilna specifikācija: <https://mims.oascities.org/accessing-data>



Vai katram objektam ir noturīgs nosaukums?

mims.oascities.org/interlinking-data

Pilsēta ir pilna ar objektiem: lukturiem, caurulēm, ēkām, autostāvvietām. Sistēmas nāk un iet, bet objekti paliek. MIM1 prasa, lai katrs objekts iegūtu nosaukumu — identifikatoru —, kas pastāv ilgāk par programmatūru, kura to pirmo reizi reģistrēja, lai tā vēsture un saites ar citiem datiem saglabātos katrā migrācijā.

- ☐ **1.1** Katram objektam (sensoram, lukturim, ēkai, autostāvvietai...) ir unikāls, noturīgs identifikators, kas nemainās, nomainot programmatūru.

Vēsture un saiknes starp sistēmām saglabājas neatkarīgi no piegādātāja. → MIM1 R1.1, R1.5

- ☐ **1.2** Identifikatoru var izmantot, lai mašīnlasāmā veidā iegūtu objekta datus un tā nozīmi (tipu).

Citas sistēmas var automātiski sekot saitei. → MIM1 R1.2, R2.1, R2.2

- ☐ **1.3** Ja viens un tas pats reālās pasaules objekts pastāv vairākās sistēmās, identifikatorus var savstarpēji sasaistīt.

GIS reģistrētā ēka un enerģētikas sistēmas ēka ir pierādāmi viena un tā pati ēka. → MIM1 R1.3, R1.4

- ☐ **1.4** Identifikatoros netiek iekļautas piegādātāja iekšējās detaļas (datubāzes rindu ID, serveru nosaukumi).

Pretējā gadījumā identifikatori beidzas līdz ar līgumu. → MIM1 M1 §3.1

KĀPĒC TAS IR SVARĪGI

- Desmit gadu mērījumi paliek piesaistīti pareizajam apgaismes stabam.
- Nodaļām vairs nav jāuztur pieci pretrunīgi vienu un to pašu aktīvu reģistri.
- Datu kopu sasaistīšana kļūst par vienkāršu vaicājumu, nevis dārgu konsultāciju projektu.

BRĪDINĀJUMA SIGNĀLI

- "Identifikatori ir mūsu platformas iekšējā informācija."
- Identifikatori tiek ģenerēti no jauna katrā datu migrācijā.

Katra šī MIM prasība burtiskā tulkojumā no MIMs Plus 9.0: Specifikācija ir pieejama tikai angļu valodā: teksts latviešu valodā ir šīs brošūras autora neoficiāls tulkojums; saistošs ir zem tā esošais oriģinālteksts angļu valodā.

C1 Objekti tiek identificēti, izmantojot unikālus identifikatorus

Entities are identified using unique identifiers

R1.1 „Katram sistēmas objektam ir unikāls identifikators”

“Every entity within the system has a unique identifier”

R1.2 „Pastāv veids, kā iegūt informāciju par objektu, meklējot identifikatoru sistēmā”

“There exists a way to retrieve information about an entity by looking up the identifier within a system”

R1.3 „Ja unikāls identifikators norāda uz vienu un to pašu objektu vairākās sistēmās, ir iespējams noteikt veidu, kā meklēt informāciju par to katrā no šīm sistēmām”

“if a unique identifier points to the same entity within multiple systems, it is possible to derive the way to look up information about it in each of these systems”

R1.4 „Ja vairāki unikāli identifikatori norāda uz vienu un to pašu objektu, tos ir iespējams savstarpēji sasaistīt”

“if a multiple [sic] unique identifiers point to the same entity, it is possible to map them”

R1.5 „Ir iespējams izveidot identifikatorus, kas ir noturīgi laikā”

“It is possible to create identifiers that are persistent over time”

C2 Objektiem var norādīt tipus

Entities can be typed

R2.1 „Pastāv veids, kā iegūt objekta semantiku, izmantojot tikai tā unikālo identifikatoru”

“There is a way to retrieve [sic] the semantics of an entity, only using its unique identifier”

R2.2 „Šī semantika ir aprakstīta mašīnlasāmā formātā”

“These semantics are described in a machine-readable format”

C3 Objektus var (de)referencēt

Entities can be (de)referenced

R3.1 „Pastāv veids, kā atsaukties uz objektam definētu relāciju”

“There exists a way to dereference a relation defined on an entity”

R3.2 „Pastāv veids, kā piemērot papildu semantiku esošai ontoloģijai”

“There exists a way to apply additional semantics to an existing ontology”

M1 1. mehānisms, 3.1. sadaļa: Vienību identificēšana ar globāli unikāliem IRI

Mechanism 1, section 3.1: Entity Identification with Globally Unique IRIs

§3.1 „IRI tiek uzskatīts par kanonisko identifikatoru visās pakārtotajās sistēmās; ieviešanas risinājumos NEDRĪKST ģenerēt IRI, kuros iekļautas mainīgas implementācijas detaļas, piemēram, datubāzes rindu ID vai serveru resursdatoru nosaukumi.”

“The IRI is treated as the canonical identifier in all downstream systems; implementations MUST NOT generate IRIs that embed volatile implementation details such as database row IDs or server hostnames.”

Pilna specifikācija: <https://mims.oascities.org/interlinking-data>



Vai mēs runājam kopīgā valodā?

mims.oascities.org/representing-data

Divas sistēmas var eksportēt JSON un tomēr nesaprast viena otru. MIM2 ir par nozīmi: izmantot kopīgus, dokumentētus datu modeļus — ar skaidrām mērvienībām un formātiem —, lai “temperatūra”, “autostāvvietā” vai “gaisa kvalitāte” nozīmētu vienu un to pašu katrā jūsu sistēmā.

- ☐ **2.1** Dati izmanto vispāratzītus standarta datu modeļus, kur vien tie pastāv (piem., Smart Data Models, SAREF, ISO/IEC 5087); atkāpes tiek pamatotas rakstiski.

Dati no diviem piegādātājiem apvienojas bez nepieciešamības veikt datu pielāgošanu. → MIM2 R1.2a

- ☐ **2.2** Visi izmantotie datu modeļi ir skaidri dokumentēti, norādot mērvienības un datuma/laika formātus.

“Temperatūra: 23” ir bezjēdzīga, ja neviens nav piefiksējis, vai tie ir °C vai °F. → MIM2 R1.1

- ☐ **2.3** Paplašinājumi tiek piegādāti kā dokumentēti profili/papildinājumi standarta modelim — nekad kā modificēts privāts atzars.

Jūs saglabājat saderību ar kopienas un turpmākajiem atjauninājumiem. → MIM2 R1.2b, R4.1, R4.2

- ☐ **2.4** Katram modelim ir vismaz viena atvērta, pēc shēmas validējama serializācija (piemēram, JSON ar JSON Schema).

Ienākošos datus var automātiski pārbaudīt to ievades brīdī. → MIM2 R3.1, R3.4

KĀPĒC TAS IR SVARĪGI

- Viens informācijas panelis nolasa datus no daudziem piegādātājiem bez adapteriem.
- Jūsu datus saprot citu pilsētu rīki — un viņu datus saprot jūsu rīki.
- Automātiska validācija atklāj kļūdainus datus, pirms tie izplatās.

BRĪDINĀJUMA SIGNĀLI

- “Mūsu patentētais datu modelis ir bagātāks par standartu.”
- Dokumentācija pieejama tikai ar NDA.

Katra šī MIM prasība burtiskā tulkojumā no MIMs Plus 9.0: Specifikācija ir pieejama tikai angļu valodā: teksts latviešu valodā ir šīs brošūras autora neoficiāls tulkojums; saistošs ir zem tā esošais oriģinālteksts angļu valodā.

C1 Visi datu avotos iekļautie objekti tiek aprakstīti, izmantojot konsekventus datu modeļus, lai nodrošinātu lietojumprogrammu un sistēmu savietojamību

All entities included in data sources are described using consistent data models to enable interoperability for applications and systems

R1.1 „Datu modeļiem, ko izmanto visiem objektiem jebkurā datu avotā, jābūt skaidri norādītiem. Tiem jābūt labi dokumentētiem un ar aprakstošiem metadatiem, kur izmantotie termini ir semantiski viennozīmīgi. Atribūtiem, kas saistīti ar mērvienībām, laika formātiem utt., izmantotajām mērvienībām, formātiem utt. jābūt skaidri norādītiem. Datu modeļus vajadzētu iekļaut katalogā, lai tie būtu viegli atrodami.”

“Data models used for all entities in any data source shall be made explicit. They shall be well documented and have descriptive metadata, where the terms used shall be semantically unambiguous. For attributes related to units of measurement, time formats etc, the units, formats etc, used shall be made explicit. The data models should be catalogued so that they can be easily findable.”

R1.2a „Izmantotajiem datu modeļiem (kur vien iespējams) jābalstās uz vispāratzītiem standartizētiem datu modeļiem, kā norādīts tālāk”

“Data models used shall be based (wherever possible) on commonly recognised standardised data models as listed below”

R1.2b „Ja nav iespējams izmantot esošos standartizētos datu modeļus, jāpieliek pūles, lai paplašinātu visciešāk atbilstošos esošos standartizētos datu modeļus vai definētu jaunus, ievērojot labāko praksi un tās kopienas vai organizācijas principus, kura definē datu modeļus.”

“Where it is not possible to use existing standardised data models, efforts shall be made to extend existing standardised data models that are most closely aligned or to define new ones, following best practice and conventions of the community or organisation defining the data models.”

R1.3 „Izmantotajiem datu modeļiem jāatbalsta datu apmaiņa, izmantojot attiecīgās MIM prasības par piekļuvi datiem un datu sasaisti”

“Data models used shall support the exchange of data by using the relevant requirements of the MIMs on Accessing data and Interlinking data”

C2 Dažādiem viena un tā paša objekta datu modeļiem, ko izmanto kopīgā datu apmaiņas ekosistēmā, vajadzētu būt viegli pārveidojamiem kopējā datu modelī

Different data models for the same entity that are used within a common data sharing ecosystem should be easily transformable into a common data model

R2.1 „Jebkurai datu ekosistēmai vajadzētu izstrādāt kopēju datu modeli katram galvenajam objektam. Šim kopējam datu modelim vajadzētu saturēt visus laukus, kas iekļauti dažādajos šī objekta datu modeļos, kurus izmanto šajā datu ekosistēmā. Pēc tam katru atšķirīgo datu modeli, ko izmanto šajā datu ekosistēmā, varētu pārveidot kopējā datu modelī.”

“A common data model for each key entity should be developed for any data ecosystem. That common data model should contain all the fields included within the different data models for that entity that are used within that data ecosystem. Each different data model used within that data ecosystem could then be transformed into the common data model.”

C3 Jebkurus datus un ar tiem saistītos metadatus var kopīgot atvērtos, standartizētos datu transporta formātos, lai dažādi rīki un implementācijas varētu datus apmainīt un interpretēt konsekventi

Any data and its associated metadata can be shared in open, standardised, data transport formats so that data can be exchanged and interpreted consistently by different tools and implementations

R3.1 „Katram izmantotajam datu modelim jābūt vismaz vienam definētam mašīnlasāmam datu transporta formātam („serializācijai”), kas ir atvērts, publiski pieejams un neatkarīgs no implementācijas.”

“Each data model used shall have at least one defined machine-readable data transport format (“serialisation”) that is open, publicly available and implementation-independent.”

R3.2 „Datu transporta formāta dokumentācijai vajadzētu būt pietiekamai, lai ļautu izveidot nepatentētu lietojumprogrammu vai interpretatoru, kas spēj rekonstruēt visus šādā datu formātā saglabātos datus.”

“The documentation of the data transport format should be sufficient to allow the creation of non-proprietary application or interpreter that is able to reconstruct all the data stored in such a data format.”

R3.3 „Ja vienam un tam pašam datu modelim tiek atbalstīti vairāki datu transporta formāti, tiem jāatspoguļo viens un tas pats informācijas saturs konsekventi un bez nozīmes zuduma.”

“Where multiple data transport formats are supported for the same data model, they shall represent the same information content consistently and without loss of meaning.”

R3.4 „Reprezentācijai vajadzētu atbalstīt validāciju, izmantojot atklāti publicētas shēmas, gramatikas vai līdzvērtīgus mašīnlasāmus ierobežojumus, ja izvēlētajam formātam šādi validācijas mehānismi pastāv.”

“The representation should support validation using openly published schemas, grammars, or equivalent machine-readable constraints, where such validation mechanisms exist for the chosen format.”

C4 Kad tas ir lietderīgi, vajadzētu būt iespējai izveidot datu modeļa “lietojumprogrammu profilus”, lai varētu pievienot vai precizēt konkrētam lietojuma gadījumam specifiskus atribūtus, nemainot pamatā esošo datu modeli

When useful, it should be possible to create “Application Profiles” for a data model, so that use case specific attributes can be added or specified without changing the underlying data model

R4.1 „Lietojumprogrammu profiliem, kas paplašina datu modeli, nevajadzētu ietekmēt jau esošo modeli un tā lietotājus”

“Application Profiles that extend a data model should not impact the already existing model and its users”

R4.2 „Modeļa lietojumprogrammas profilā ieviestajām specializācijām vai paplašinājumiem vajadzētu būt labi dokumentētiem, atsevišķi no bāzes datu modeļa”

“The specialisations or extensions introduced in the Application Profile of the model should be well documented, separate from the base data model”

Pilna specifikācija: <https://mims.oascities.org/representing-data>



Vai varam kopīgot datus ar skaidriem nosacījumiem?

mims.oascities.org/exchanging-data

Ne visus pilsētas datus var vienkārši publicēt: daži ir komerciāli, daži sensitīvi. MIM3 paredz pārējo datu drošu kopīgošanu: meklējamu katalogu, licences uz paraugu bāzes, nevis pielāgotus juridiskus tekstus, un pārvaldības noteikumus, ko var izlasīt ikviens. Specifikācijā gandrīz viss MIM3 formulēts kā ieteikums (sk. 3. lpp.).

- ☐ **3.1** Katra sistēmas piedāvātā datu kopa tiek aprakstīta ar standarta metadatiem (piemēram, DCAT-AP) katalogā, lai citi to varētu atrast.

Datī, kurus neviens nevar atrast, ir datī, kurus neviens neizmanto. → **MIM3 RC4.1-RC4.3**

- ☐ **3.2** Datu izmantošanas noteikumi un licences ir balstītas uz plaši zināmiem paraugiem (piem., atvērtām licencēm, standarta datu kopīgošanas līgumiem), nevis pielāgotiem juridiskiem tekstiem katrai datu kopai.

Vienošanās ir mērogojamas; juristi nekļūst par šķērslī procesam. → **MIM3 RC2.2, RC2.3**

- ☐ **3.3** Pilsēta var noteikt, kurš drīkst piekļūt konkrētiem datu aktīviem un ar kādiem nosacījumiem, un mainīt to bez piegādātāja iesaistes.

Pārvaldība paliek pašvaldības rokās. → **MIM3 RC1.1, RC2.1**

KĀPĒC TAS IR SVARĪGI

- Vietējie uzņēmumi un pētnieki attīsta risinājumus, balstoties uz pilsētas datiem — vērtība paliek reģionā.
- Sensitīvus datus var kopīgot ar precīzi noteiktiem partneriem, nevis ar visiem vai nevienu.
- Viens noteikumu kopums aizstāj daudzus individuālus datu kopīgošanas līgumus.

BRĪDINĀJUMA SIGNĀLI

- Piegādātājs piesaka tiesības uz pilsētas datiem (sk. noteikumu "Datu īpašumtiesības").
- Datu kopīgošanai ar trešo pusi nepieciešama piegādātāja piekrišana vai papildu maksa.

Katra šī MIM prasība burtiskā tulkojumā no MIMs Plus 9.0: Specifikācija ir pieejama tikai angļu valodā: teksts latviešu valodā ir šīs brošūras autora neoficiāls tulkojums; saistošs ir zem tā esošais oriģinālteksts angļu valodā.

C1 Var definēt datu kopīgošanas ekosistēmas pārvaldības noteikumus

Governance rules for the data sharing ecosystem can be defined

RC1.1 „Datu ekosistēmas vadītājam vajadzētu spēt definēt pārvaldības modeli (piemēram, noteikumu kopumu), kurā izklāstīti dalības noteikumi, ekosistēmas dalībnieku lomas, pienākumi un saistības, kā arī vispārējie principi, kas regulē datu apmaiņu starp tiem.”

“The orchestrator of a data ecosystem should be able to define a governance model (e.g. a rulebook) that outlines membership rules, the roles, responsibilities and obligations of ecosystem participants, and the overall principles that govern data exchange between them.”

RC1.2 „Dalībniekiem, kuri piedalās datu ekosistēmā, vajadzētu būt informētiem par tās pārvaldības modeli un jebkādām tajā veiktajām izmaiņām.”

“Members who participate in a data ecosystem should be aware of its governance model and any changes made to it.”

RC1.3 „Pārvaldības modelim vajadzētu būt viegli saprotamam visiem ekosistēmas dalībniekiem.”

“The governance model should be easily comprehensible by all ecosystem participants.”

C2 Var definēt datu kopīgošanas noteikumus un nosacījumus

Terms and conditions for data sharing can be defined

RC2.1 „Datu sniedzēji var brīvi noteikt noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem tie vēlas nodrošināt savu datu apmaiņu. (Piezīme: Pirms datu aktīvu kopīgošanas datu sniedzējiem vajadzētu pārliecināties, ka tiem ir atbilstoša datu īpašnieku atļauja.)”

“Data providers are free to define terms and conditions under which they want their data to be exchanged. (Note: Before sharing data assets, data providers should ensure they have adequate permission from data owners.)”

RC2.2 „Datu apmaiņas noteikumiem un nosacījumiem vajadzētu būt aprakstītiem skaidri un viennozīmīgi, lai tie būtu viegli saprotami datu lietotājiem.”

“Terms and conditions for a data exchange should be described clearly and unambiguously so that they are easily understandable for data users.”

RC2.3 „Datu apmaiņas noteikumiem un nosacījumiem vajadzētu būt izteiktiem ar datu licencēm vai datu kopīgošanas līgumiem, kuru pamatā ir skaidri definēti paraugi vai standarti.”

“Terms and conditions for a data exchange should be expressed through data licences or data sharing agreements based on well-defined templates or standards.”

RC2.4 „Noteikumiem un nosacījumiem vajadzētu atbilst datu ekosistēmas vispārējam pārvaldības modelim, un tie NEDRĪKST būt pretrunā ar to. (Piezīme: Datu sniedzējs var izlemt nepiedalīties datu ekosistēmā, ja tās pamatā esošais pārvaldības modelis ir pārāk ierobežojošs vai pārāk pieļaujošs.)”

“Terms and conditions should be in line with the overall governance model of the data ecosystem and must not conflict with it. (Note: A data provider can decide not to participate in a data ecosystem if the underlying governance model is too restrictive or too permissive.)”

C3 Var pārbaudīt atbilstību datu kopīgošanas noteikumiem un nosacījumiem

Compliance with data sharing terms and conditions can be validated

RC3.1 „Datu ekosistēmas vadītājam jāspēj pārlicināties par tās dalībnieku atbilstību pamatā esošajam pārvaldības modelim.”

“The orchestrator of a data ecosystem must be able to ascertain compliance of its participants with the underlying governance model.”

RC3.2 „Datu sniedzējiem vajadzētu spēt pārlicināties, ka datu lietotāja veikta datu izmantošana atbilst iepriekš saskaņotajiem noteikumiem un nosacījumiem.”

“Data providers should be able to ascertain that the use of data by a data user complies with previously agreed-upon terms and conditions.”

RC3.3 „Datu lietotājiem vajadzētu spēt pārlicināties, ka datu sniedzēja veiktā datu piegāde atbilst iepriekš saskaņotajiem noteikumiem un nosacījumiem.”

“Data users should be able to ascertain that the data provider's supply of data follows previously agreed-upon terms and conditions.”

C4 Pieejamos datu aktīvus var atrast

Available data assets can be discovered

RC4.1 „Datu lietotājiem vajadzētu spēt uzzināt, kādi dati ir pieejami datu kopīgošanas ekosistēmā, bez iepriekšējām zināšanām par to.”

“Data users should be able to discover what data is available in a data sharing ecosystem without prior knowledge of it.”

RC4.2 „Datu aktīviem vajadzētu būt atbilstoši aprakstītiem ar metadatiem, lai datu lietotāji varētu pieņemt pamatotus lēmumus par to turpmāku paredzēto izmantošanu.”

“Data assets should be adequately described with metadata so that data users can make reliable decisions about their further intended use.”

RC4.3 „Metadatiem, ko izmanto datu aktīvu aprakstīšanai, vajadzētu balstīties uz skaidri definētiem, viegli saprotamiem apraksta formātiem, kas ir gan cilvēkam, gan mašīnai lasāmi.”

“Metadata used to describe data assets should be based on well-defined, easy-to-understand description formats that are both human- and machine-readable.”

C5 Ekosistēmas dalībniekus var atrast

Ecosystem participants can be discovered

RC5.1 „Ekosistēmas dalībniekiem (piemēram, datu lietotājiem un sniedzējiem) vajadzētu spēt atrast vienu otru datu kopīgošanas ekosistēmā.”

“Ecosystem participants (e.g. data users and providers) should be able to discover each other within a data-sharing ecosystem.”

RC5.2 „Vajadzētu būt pieejamiem pietiekamiem metadatiem par katru ekosistēmas dalībnieku, lai pārlicinātos par tā uzticamību datu apmaiņas kontekstā.”

“Sufficient metadata about each ecosystem participant should be available to ascertain their trustworthiness relevant for data exchange.”

RC5.3 „Datu sniedzējiem vajadzētu spēt droši identificēt datu lietotājus, kuri vēlas piekļūt to datu aktīviem, un pārbaudīt to metadatus pirms piekļuves piešķiršanas.”

“Data providers should be able to reliably identify data users who want to access their data assets and verify their metadata before granting access.”

RC5.4 „Datu lietotājiem vajadzētu spēt identificēt datu sniedzējus, kuri kopīgo datus datu ekosistēmā, pirms piekļūšanas šiem datiem vai to izmantošanas.”

“Data users should be able to identify data providers who share data in a data ecosystem before accessing or using that data.”

RC5.5 „Ekosistēmas dalībnieki drīkst arī izvēlēties palikt anonīmi, ja datu kopīgošanas ekosistēmas pārvaldības modelis to pieļauj. Šādā gadījumā prasības no RC5.1 līdz RC5.4 var neņemt vērā.”

“Ecosystem participants may also choose to remain anonymous if the governance model of the data-sharing ecosystem allows for it. In this case, RC5.1 to RC5.4 can be ignored.”

C6 Par datu apmaiņu var vienoties

Data exchange can be agreed upon

RC6.1 „Datu lietotājiem un sniedzējiem vajadzētu spēt vienoties par datu apmaiņu un ar to saistītajiem noteikumiem un nosacījumiem (piemēram, noteikumu pieņemšana, līguma parakstīšana vai pārrunas).”

“Data users and providers should be able to agree to a data exchange and the terms and conditions associated with it (e.g. acceptance of terms, legal signature of an agreement, or negotiation).”

RC6.2 „Datu lietotājiem un sniedzējiem vajadzētu spēt pārtraukt iepriekš saskaņotu datu apmaiņu saskaņā ar tās noteikumiem un nosacījumiem.”

“Data users and providers should be able to terminate a previously agreed-upon data exchange in accordance with the terms and conditions associated with it.”

RC6.3 „Kur iespējams, drīkst nodrošināt elektroniskus līdzekļus datu apmaiņas saskaņošanai un pārtraukšanai.”

“Where possible, electronic means for the agreement and termination of a data exchange may be provided.”

C7 Var pieprasīt jaunus datus, kas pašlaik nav pieejami

New data currently not available can be requested

RC7.1 „Datu lietotājiem vajadzētu spēt paust interesi par datu aktīviem, kas pašlaik nav pieejami datu kopīgošanas ekosistēmā.”

“Data users should be able to express their interest in data assets currently unavailable in the data sharing ecosystem.”

RC7.2 „Datu sniedzējiem vajadzētu spēt saņemt datu lietotāju izteiktos pieprasījumus pēc jauniem datu aktīviem.”

“Data providers should be able to obtain requests made by data users for new data assets.”

Pilna specifikācija: <https://mims.oascities.org/exchanging-data>



Vai mūsu dati ir drošībā pārraidē un lietošanā?

mims.oascities.org/securing-data

Viedās pilsētas ir mērķis uzbrukumiem. MIM6 saglabā apzināti šauru un praktisku tvērumu: šifrēt datus kustībā, izmantot standarta pieteikšanos, nevis patentētus risinājumus, kontrolēt un reģistrēt, kurš kam piekļūst. Nekas no tā nav eksotisks — visam jābūt iekļautam līgumā.

☐ 6.1 Visa datu pārraide ir šifrēta (TLS 1.3 vai pašreizējā labākā prakse).

Pamata drošības prasība; to paredz arī NIS2, ja tā uz jums attiecas. → MIM6 R2.1, M1.1

☐ 6.2 Lietotāju un mašīnu piekļuvei tiek izmantoti atvērtie standarti — OAuth 2.0 / OpenID Connect —, un to var integrēt pilsētas esošajā identitātes pārvaldības sistēmā.

Viens konts katram darbiniekam, nevis atsevišķs konts katram piegādātāja produktam; darbiniekam aizejot, piekļuve tiek pārtraukta visur vienlaikus. → MIM6 R3.1, M1.2, M1.3

☐ 6.3 Piekļuves tiesības ir balstītas uz lomām, pārskatāmas un atceļamas; piekļuves un administratora darbības tiek reģistrētas žurnālā.

Kļūst iespējams veikt auditus un reaģēt uz incidentiem. Reģistrēšana žurnālā atbilst ISO/IEC 27001:2022 A pielikuma 8.15. kontrolei, ko MIM6 iekļauj savos priekšnoteikumos. → MIM6 R1.1, R1.3, 8.15

☐ JĀIEKĻAUJ DALĪBAS NOSACĪJUMOS, NEVIS TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ

6.4 Piegādātājam jāapliecina atbilstība ISO/IEC 27001:2022 (vai ekvivalentam) pakalpojumam, ko tas nodrošina.

Drošība ir process, nevis tikai atzīme pieņemšanas brīdī. Specifikācijā ir minētas ISO/IEC 27001 kontroles, nevis pats sertifikāts. → MIM6 C1–C3 (ISO/IEC 27001)

KĀPĒC TAS IR SVARĪGI

- Drošības pārkāpums vienā sistēmā neatver piekļuvi visām sistēmām.
- Ja uz jums attiecas NIS2, atbilstības nodrošināšana tai un valsts kiberdrošības noteikumiem kļūst ievērojami vienkāršāka.
- Ja kaut kas noiet greizi, žurnāli parāda, kas un ko tieši izdarīja.

BRĪDINĀJUMA SIGNĀLI

- Tikai patentēta pieteikšanās.
- "Žurnāli pieejami pēc pieprasījuma."
- Kopīgi administratoru konti.

Katra šī MIM prasība burtiskā tulkojumā no MIMs Plus 9.0: Specifikācija ir pieejama tikai angļu valodā: teksts latviešu valodā ir šīs brošūras autora neoficiāls tulkojums; saistošs ir zem tā esošais oriģinālteksts angļu valodā.

C1 Dati ir pieejami tikai tiem lietotājiem, kuriem tiem jābūt pieejamiem

Data is only accessible to users that should have access to it

R1.1 „Noteikumiem fiziskās un loģiskās piekļuves kontrolei informācijai un citiem saistītajiem aktīviem JĀBŪT izstrādātiem un ieviestiem, pamatojoties uz darbības un informācijas drošības prasībām. (ISO 27001 5.15 Piekļuves kontrole)”

“Rules to control physical and logical access to information and other associated assets SHALL be established and implemented based on business and information security requirements. (ISO 27001 5.15 Access control)”

R1.2 „Autentifikācijas informācijas piešķiršanai un pārvaldībai JĀBŪT kontrolētai ar pārvaldības procesu, tostarp konsultējot personālu par atbilstošu rīcību ar autentifikācijas informāciju. (ISO 27001 5.17: Autentifikācijas informācija)”

“Allocation and management of authentication information SHALL be controlled by a management process, including advising personnel on appropriate handling of authentication information. (ISO 27001 5.17: Authentication information)”

R1.3 „Piekļuves tiesībām informācijai un citiem saistītajiem aktīviem JĀBŪT piešķirtām, pārskatītām, modificētām un atceltām saskaņā ar organizācijas konkrētajai tēmai veltīto politiku un piekļuves kontroles noteikumiem. (ISO 27001 5.18: Piekļuves tiesības)”

“Access rights to information and other associated assets SHALL be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization’s topic-specific policy on and rules for access control. (ISO 27001 5.18: Access rights)”

C2 Dati, kuriem lietotāji piekļūst, nav tikuši mainīti

Data accessed by users has not been altered

R2.1 „Kriptogrāfijas efektīvas izmantošanas noteikumiem, tostarp kriptogrāfisko atslēgu pārvaldībai, JĀBŪT definētiem un ieviestiem. (ISO 27001 8.24 Kriptogrāfijas izmantošana)”

“Rules for the effective use of cryptography, including cryptographic key management, SHALL be defined and implemented. (ISO 27001 8.24 Use of cryptography)”

C3 Dati, kuriem lietotāji piekļūst, nāk no pārbaudīta avota

Data accessed by users originates from a verified source

R3.1 „Drošas autentifikācijas tehnoloģijām un procedūrām jābūt ieviestām, pamatojoties uz informācijas piekļuves ierobežojumiem un konkrētajai tēmai veltīto piekļuves kontroles politiku. (ISO 27001 8.5 Droša autentifikācija)”

“Secure authentication technologies and procedures shall be implemented based on information access restrictions and the topic-specific policy on access control. (ISO 27001 8.5 Secure authentication)”

M1 Mehānisma kandidāts

Mechanism candidate

M1.1 „Transport Layer Security (TLS) protokols, versija 1.3”

“The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Version 1.3”

M1.2 „OAuth 2.0 autorizācijas ietvars”

“The OAuth 2.0 Authorization Framework”

M1.3 „OpenID Connect 1.0, identitātes slānis autentifikācijai virs OAuth 2.0”

“OpenID Connect 1.0, Identity layer for authentication on OAuth 2.0”

M1.4 „OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID pārbaudāmu akreditācijas datu izsniegšanai un uzrādīšanai”

“OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID for Verifiable Credential Issuance and Presentations”

P **Priekšnoteikumi un pēcnoteikumi (balstīti uz ISO 27001 A pielikumu): kontrole, uz kuru atsaucas šī brošūra**

Pre- and Post-requisites (based on ISO 27001 Annex A): the control this booklet refers to

8.15 „Reģistrēšana žurnālā. Žurnāliem, kuros tiek reģistrētas darbības, izņēmumi, kļūdas un citi būtiski notikumi, jābūt veidotiem, glabātiem, aizsargātiem un analizētiem.”

“Logging. Logs that record activities, exceptions, faults and other relevant events shall be produced, stored, protected and analysed.”

Pilna specifikācija: <https://mims.oascities.org/securing-data>



Vai tas darbojas kartē?

mims.oascities.org/geospatial-data

Gandrīz visam, kas pieder pilsētai, ir sava atrašanās vieta. MIM7 nodrošina, ka atrašanās vieta nav tikai ekrānuzņēmums: telpiskie dati tiek nodoti caur standarta OGC saskarnēm atvērto formātos un ar vienmēr norādītu koordinātu sistēmu — lai katrs iepirktais kartes slānis precīzi sakristu ar esošajiem.

- ☐ **7.1** Ģeotelpiskie dati tiek nodrošināti, izmantojot uz standartiem balstītas saskarnes (OGC API Features, SensorThings; mantotajām sistēmām pieļaujams WFS).

Jebkurš tirgū pieejamais ĢIS rīks spēj tos nolasīt bez papildu pielāgojumiem. → MIM7 R1.1

- ☐ **7.2** Ģeotelpiskie dati tiek kodēti atvērto formātos (GeoJSON, CityJSON; ja nepieciešams, GML/ CityGML).

Nav nepieciešamas konvertētāju licences, nav strupceļu. → MIM7 R2.1

- ☐ **7.3** Koordinātu atskaites sistēma vienmēr ir norādīta (EPSG kods), un dati ir transformējami uz vienotu CRS.

Slāņi no dažādiem avotiem kartē precīzi sakrīt. → MIM7 R5.1

- ☐ **7.4** Telpiskajiem objektiem ir tādi paši noturīgi identifikatori kā MIM1.

Punkts kartē un ieraksts reģistrā ir viens un tas pats objekts. → MIM7 R4.1

KĀPĒC TAS IR SVARĪGI

- Viena pilsētas karte, nevis desmit dažādu piegādātāju skatītāji.
- INSPIRE un valsts ģeoportāla saistību izpilde kļūst vienkāršāka, nevis sarežģītāka.
- Vēlāk šajā pašā ainā var integrēt 3D un BIM datus.

BRĪDINĀJUMA SIGNĀLI

- Karšu dati pieejami tikai piegādātāja skatītājā.
- "Eksports kā PDF/ekrānuzņēmums."

Katra šī MIM prasība burtiskā tulkojumā no MIMs Plus 9.0: Specifikācija ir pieejama tikai angļu valodā: teksts latviešu valodā ir šīs brošūras autora neoficiāls tulkojums; saistošs ir zem tā esošais oriģinālteksts angļu valodā.

C1 Pilsētas un kopienas var viegli nodot ģeotelpiskos datus starp iekšējām un ārējām (tostarp ar IoT saistītām) IT sistēmām

Cities and communities can easily transfer geospatial data between internal and external (including IoT-related) IT systems

R1.1 „Ģeotelpiskajiem datiem jābūt pieejamiem, izmantojot uz standartiem balstītu tīmekļa pakalpojumu saskarni.”

“Geospatial data shall be exposed through a standards-based web service interface.”

C2 Pilsētas un kopienas var integrēt 2D un 3D ģeotelpiskos datus no dažādiem avotiem, piemēram, ģeodatus un būves informācijas modeļus, un kopīgot šos datus savā starpā savietojamā veidā

Cities and communities can integrate 2D and 3D geospatial data coming from a variety of sources, for example geodata and building information models, and share that data within and between them in an interoperable way

R2.1 „Ģeotelpiskajiem datiem jābūt kodētiem, izmantojot atvērto standartus. Ieteicams izmantot attiecīgos OGC un BuildingSMART International standartus.”

“Geospatial data shall be encoded using open standards. It is recommended to use relevant standards from OGC and BuildingSMART International.”

C3 Pilsētas un kopienas var integrēt ģeotelpiskos datus ar citiem datiem, kas var sniegt papildu informāciju par kontekstu

Cities and communities can integrate geospatial data with other data that can provide further information about the context

R3.1 „Visām datu kopām, ko izmanto, lai sniegtu papildu informāciju par ģeotelpisko datu aptverto kontekstu, jāatbilst MIM1 un MIM2 prasībām.”

“All data sets used to provide further information about the context covered by geospatial data shall comply with MIM1 and MIM2.”

C4 Pilsētām un kopienām ir konsekvents un noturīgs veids, kā aprakstīt visu ģeotelpisko datu avotos iekļauto objektu, lietu vai vienību atsevišķas instances

Cities and communities have a consistent and persistent way of describing individual instances of all features, things or entities included in the geospatial data sources

R4.1 „Unikāliem un noturīgiem identifikatoriem jābūt izmantotiem, lai identificētu konkrētas datu kopās izmantoto objektu instances. (Sk. MIM1: Datu sasaiste.)”

“Unique and persistent identifiers shall be used to identify particular instances of any entity used in data sets. (See MIM1: Interlinking Data.)”

C5 Datu kopīgošanā izmantotās koordinātu atskaites sistēmas (CRS) ir viegli transformējamas uz vienotu CRS

Coordinate Reference Systems (CRS) used in data sharing are easily transformable into a common CRS

R5.1 „Koordinātu atskaites sistēmām (CRS) jāatbilst standartiem, un jāsniedz informācija par to, kurš standarts (piem., EPSG:4326, EPSG:3857) tiek izmantots. Tas ietver EPSG numuru vai WGS numuru, kā arī informāciju par jebkādam variācijām, kuru pamatā ir nacionālās sistēmas, piemēram, Latvijas LKS-92, lai datus varētu transformēt uz vienotu CRS. (Piezīme: Eiropas Savienībā ģeotelpiskajiem datiem ir obligāti jāizmanto metadati, kas atbilst INSPIRE direktīvai, tostarp metadati, kas nepieciešami CRS informācijas aprakstīšanai.)”

“Coordinate Reference Systems (CRS) shall comply with standards, and information shall be provided regarding which standard (e.g. EPSG:4326, EPSG:3857) is being used. This includes the EPSG number or WGS number, along with information about any variation based on national systems such as the Latvian LKS-92, so that data can be transformed to a common CRS. (Note: Within the EU, for geospatial data it is required to use metadata compliant with the INSPIRE Directive, including the metadata needed to describe the CRS information.)”

Pilna specifikācija: <https://mims.oascities.org/geospatial-data>



Vai digitālais dvīnis var attīstīties?

mims.oascities.org/local-digital-twins

Digitālais dvīnis ir ilgtermiņa ieguldījums: dati, 3D modeļi, simulācijas, lēmumi. MIM8 aizsargā šo ieguldījumu — dvīņa dati un modeļi paliek pieejami un dokumentēti, rezultāti ir reproducējami, un viena projekta komponentus var izmantot nākamajā. Izmantojiet šo sadaļu, iegādājoties dvīņu platformas, simulācijas modeļus vai 3D pilsētas rīkus.

- ☐ **8.1** Datu kopas, modeļu ievaddati un simulāciju rezultāti ir pieejami, izmantojot API (atbilstoši MIM0), un nepaliek iesprostoti digitālajā dvīnī.

Rezultāti papildina ziņojumus, informācijas paneļus un nākamos projektus. → MIM8 R1.1

- ☐ **8.2** Modeļi ir dokumentēti (metode, parametri, ievaddati/izvaddati) un izsaucami, izmantojot dokumentētu saskarni.

Vienreiz iegādātu plūdu modeli var atkārtoti izmantot dažādās nodaļās — un arī citās pilsētās. → MIM8 R3.1, R3.2

- ☐ **8.3** Izvaddatos tiek izmantoti standarta formāti (GeoJSON, CityJSON, 3D Tiles, NetCDF...), ko var izmantot rīki, kurus neiepērkat no šī piegādātāja.

Vizualizācija un analīze paliek konkurētspējīgs tirgus. → MIM8 M2

- ☐ **8.4** Darbplūsmas reģistrē izcelsmi: kura datu versija, kurš modelis un kādi parametri radīja konkrēto rezultātu.

Lēmumus, kas balstīti uz digitālo dvīni, vēlāk var pamatot un aizstāvēt. → MIM8 R4.4

KĀPĒC TAS IR SVARĪGI

- Dvīnis pastāv ilgāk par jebkuru atsevišķu piegādātāju vai projekta budžetu.
- Simulācijas var pārbaudīt, atkārtot un pamatot pašvaldības lēmumu pieņemšanā.
- Modeļus un komponentus var kopīgot starp pilsētām.

BRĪDINĀJUMA SIGNĀLI

- Simulācijas rezultāti apskatāmi tikai piegādātāja portālā.
- Modeļi ir kā noslēgtas melnās kastes bez metadatiem.

Katra šī MIM prasība burtiskā tulkojumā no MIMs Plus 9.0: Specifikācija ir pieejama tikai angļu valodā: teksts latviešu valodā ir šīs brošūras autora neoficiāls tulkojums; saistošs ir zem tā esošais oriģinālteksts angļu valodā.

C1 Nodrošināt piekļuvi datu kopām, ko izmanto LDT, tostarp statistiskajiem, reāllaika un simulāciju datiem un aprēķinu modeļiem

Provide access to datasets used within the LDT, including static, real-time, and simulation data and calculation models

R1.1 „LDT jānodrošina piekļuve simulāciju rezultātiem un aprēķinu modeļu ievaddatiem, ja tie ir nepieciešami LDT darbplūsmu ietvaros.”

“The LDT shall provide access to simulation outputs and calculation-model inputs where these are needed as part of LDT workflows.”

R1.2 „LDT vajadzētu skaidri nošķirt neapstrādātus avota datus, pārveidotus darbplūsmai sagatavotus datus, modeļu ievaddatus un modeļu izvaddatus.”

“The LDT should distinguish clearly between raw source data, transformed workflow-ready data, model inputs, and model outputs.”

C2 Apmainīties ar datiem ar ārējām sistēmām un citiem LDT, izmantojot savietojamas saskarnes

Exchange data with external systems and other LDTs using interoperable interfaces

„Šī spēja balstās uz MIM3 (Datu apmaiņa) datu apmaiņas nodrošināšanai.”

“This capability relies on MIM3 (Exchanging Data) for data exchange.”

C3 Atkārtoti izmantot deterministiskos vai MI modeļus dažādās jomās, kopienās, lietojuma gadījumos un/ vai LDT

Reuse deterministic or AI models across different domains, communities, use cases, and/or LDTs

R3.1 „Modelim vajadzētu nodrošināt standarta modeļa metadatus, tostarp tā metožu un parametru, kā arī datu parametru aprakstu (pēc vērtības vai pēc atsaucēs). Šim nolūkam vajadzētu izmantot kopīgus metadatu standartus.”

“The model should provide standard model metadata, including a description of its methods and parameters, and data-parameters (either by value or by reference). To this end common metadata standards should be used.”

R3.2 „Modelim jānodrošina piekļuve vai jābūt izsaucamam, izmantojot dokumentētu saskarni, vēlams izmantojot zināmu standartizētu API. Datu kopai, kas veido modeļa rezultātu, jābūt aprakstītai (datu līmenī).”

“The model shall expose or be callable through a documented interface, preferably using a known standardised API. The dataset that forms the outcome of the model shall be described (at data-level).”

R3.3 „Vajadzētu nodrošināt inovatīvu metožu (LLM, aģentu MI u. c.) uzticamu, drošu un ētisku izmantošanu. Nobīdēm vajadzētu būt samazinātām līdz minimumam, kur tas attiecināms. Izmantotajām metodēm, kas to garantē, vajadzētu būt aprakstītām.”

“Trustworthy, reliable, and ethical use of innovative methods (LLMs, agentic AI, etc.) should be safeguarded. Bias should be minimised [sic] where applicable. The methods used to guarantee this, should be described.”

R3.4 „Modelim jāspēj piekļūt datiem gala lietotāja vai organizācijas vārdā. Sk. MIM3”

“The model must be able to access data on behalf of the end-user or organisation. See MIM3”

R3.5 „Datim, ko izmanto MI modeļos, vajadzētu garantēt izcelsmi un uzticamību. Dažos gadījumos jānorāda autoritatīvs avots, piemēram, valsts iestāde.”

“For data to be used in AI models, provenance and trust should be guaranteed. In some cases, an authoritative source [sic], such as a government agency must be listed.”

C4 Koordinēt un pārvaldīt datus, modeļus un apstrādes darbplūsmas LDT iekšienē (intra-LDT) un starp LDT (inter-LDT)

Coordinate and manage data, models, and processing workflows within an LDT (intra-LDT) and across LDTs (inter-LDT)

R4.1 „LDT atbalsta darbplūsmas, kas savieno datu avotus, datu transformācijas, modeļu izpildi, simulācijas procesus un rezultātus.”
“The LDT supports workflows that connect data sources, data transformations, model execution, simulation processes, and outputs.”

R4.2 „LDT savieno darbplūsmas soļus ķēdē, kur viena soļa rezultātu var izmantot kā cita soļa ievaddatus.”
“The LDT chains workflow steps, where the output of one step can be used as the input for another.”

R4.3 „LDT uzrauga darbplūsmas izpildes statusu, tostarp pabeigtos, neizdevušos un pārtrauktos procesus.”
“The LDT monitors workflow execution status, including completed, failed, and interrupted processes.”

R4.4 „LDT reģistrē darbplūsmas izcelsmi, tostarp izmantotās datu kopas (ieskaitot versiju ar laika zīmogu), izpildītos modeļus, atlasītos parametrus un iegūtos rezultātus.”
“The LDT records workflow provenance, including datasets used (including version, timestamped), models executed, parameters selected, and outputs generated.”

C5 Nodrošināt vairākas datu un rezultātu vizualizācijas (piem., 2D, 3D, informācijas paneļus) no kopējiem pamatdatiem un modeļiem mijiedarbībai un salīdzināšanai

Provide multiple visualisations of data and results (e.g. 2D, 3D, dashboards) from common underlying data and models for interaction and comparison

R5.1 „LDT nodrošina metadatus, kas paskaidro vizualizēto saturu, tostarp laika zīmogu, telpisko tvērumu, datu avotu un scenāriju un variantu pieņēmumus, ja attiecināms.”
“The LDT provides metadata explaining what is visualised, including timestamp, spatial scope, data source, and scenario- and variant-assumptions where relevant.”

R5.2 „LDT atbalsta dažādus interaktīvas vizualizācijas veidus, piemēram, 2D kartes, 3D ainas, informācijas paneļus, ziņojumus vai sabiedrībai paredzētus skatus.”
“The LDT supports different interactive visualisation types, such as 2D maps, 3D scenes, dashboards, reports, or public-facing views.”

C6 Nodrošināt, ka LDT iekšienē un starp LDT apmainītos datus (un simulāciju rezultātus) var interpretēt konsekventi, izmantojot kopīgu vai saskaņotu semantiku un skaidru izcelsmi

Ensure that data exchanged (and simulation outputs) within and between LDTs can be interpreted consistently through shared or mapped semantics and clear provenance

R6.1 „LDT vajadzētu dokumentēt neatrisinātās semantiskās atšķirības, pieņēmumus vai kartējumus, kas var ietekmēt rezultātu interpretāciju, atkārtotu izmantošanu vai salīdzināšanu.”
“The LDT should document unresolved semantic gaps, assumptions, or mappings that may affect the interpretation, reuse, or comparison of results.”

M Mehānismi (tiek aktīvi izstrādāti)

Mechanisms (under active development)

M1 „Uz API balstīta piekļuve LDT resursiem”
“API-based LDT Resource Access”

M2 „Standartizēti datu un izvades formāti”
“Standardised Data and Output Formats”

M3 „Modelis kā pakalpojums”

“Model-as-a-Service”

M4 „LDT darbplūsmu orķestrēšana”

“LDT Workflow Orchestration”

M5 „Piekļuve vairāku skatu izvadei un vizualizācijai”

“Multi-view Output and Visualisation Access”

Pilna specifikācija: <https://mims.oascities.org/local-digital-twins>

Vispārīgie iepirkuma noteikumi

Aizsardzība pret piesaisti piegādātājam

Šie noteikumi jāiekļauj katrā iepirkumā neatkarīgi no tā, ko iegādājaties. Tie izriet no iepirkumu prakses ap MIMs un living-in.eu. Lielākā daļa no tiem nebalstās uz vienu konkrētu specifikācijas prasību, tāpēc tiem nav norāžu kodu (API versiju pārvaldība ir arī MIM0 C2 ieteikums). To iekļaušana maksā maz; to neiekļaušana var maksāt visu.

☐ X.1 Līguma izbeigšanas noteikums

Līguma beigās visi pilsētas dati (un konfigurācija) tiek nodoti atvērtos, dokumentētos formātos bez papildu maksas.

☐ X.2 Tiesības uz datiem

Visas tiesības uz līguma ietvaros savāktajiem un atvasinātajiem datiem pieder līgumslēdzējai iestādei.

☐ X.3 Bez maksas par lietotāju vai pieprasījumu

Netiek piemērota maksa par pilsētas piekļuvi tās pašas datiem.

☐ X.4 API stabilitāte un versiju pārvaldība

Piegādātājs nodrošina API atpakaļejošu saderību visu līguma darbības laiku. Par izmaiņām, kas pārtrauc saderību, tiek paziņots vismaz 6 mēnešus iepriekš, un tās tiek izlaistas kā jauna versija, vienlaikus saglabājot iepriekšējo versiju pieejamu līdz saskaņotajam pārejas datumam.

☐ X.5 Demonstrēt, nevis solīt

Pretendenti piedāvājumu vērtēšanas laikā demonstrē atbilstību, nevis iesniedz pašdeklarācijas. API gadījumā tas nozīmē publicētu interaktīvu dokumentāciju (piemēram, OpenAPI) un reāllaika izsaukumu, kas atgriež derīgus datus. Katrs atzīmētais punkts tiek atkārtoti pārbaudīts pieņemšanas laikā.

☐ X.6 Norādīti atvērtie standarti

Iepirkumā tiek norādīti iepriekš minētie standarti; apgalvojumos par saderību jānorāda precīza saskarne un versija. Katra atsauce uz standartu vai tehnisko specifikāciju pieļauj ekvivalentu risinājumu; pretendents pierāda ekvivalenci.

☐ X.7 Apliecinājums par atbilstību MIMs

Pretendents aizpilda atbilstības tabulu (28. lpp.); tā kļūst par līguma pielikumu.

Piemērs: pilsēta iepērk gaisa kvalitātes sensoru tīklu

Atzīmētās lapas: MIMO, MIM1, MIM2, MIM6 un MIM7 (dati tiek parādīti kartē). No MIM3 tikai 3.1. punkts (gaisa kvalitātes dati tiek publicēti kā atvērtie dati, tādēļ tie iekļaujami katalogā); MIM8 netiek iekļauts: tas nav digitālais dvīnis.

Kas kurā vietā jāiekļauj

Dokuments	Termins Direktīvā 2014/24/ES	Kas tajā jāiekļauj
Tehniskā specifikācija	tehniskās specifikācijas (42. pants)	atzīmētie punkti no MIMO, MIM1, MIM2, MIM3 (tikai 3.1.), MIM6 (izņemot 6.4.) un MIM7 vārdu pa vārdam ar specifikācijas kodu, kā arī teikums par ekvivalenci
Dalības nosacījumi	atlases kritēriji (58. un 62. pants)	pierādīta atbilstība standartam ISO/IEC 27001:2022 vai ekvivalentam (6.4. punkts)
Pārbaudes līdzekļi	testu ziņojumi, sertifikācija un citi pārbaudes līdzekļi (44. pants)	atbilstības tabula kā obligāts piedāvājuma pielikums: A, E vai N katram punktam ar pierādījumiem (API dokumentācijas adrese, testa piekļuve)
Līguma projekts	līguma izpildes noteikumi (70. pants)	Līguma izbeigšanas noteikums, Datu īpašumtiesības, Bez maksas par lietotāju vai pieprasījumu, API stabilitāte un versiju pārvaldība; aizpildītā atbilstības tabula kā pielikums
Pieņemšanas akts	līguma izpildes noteikumi (70. pants)	atbilstības tabulas kolonna "Pārbaudīts" kā pārbaudes protokols

Tehniskās specifikācijas teksta paraugs

4.3 Savietojamība un piekļuve datiem

4.3.1 Visi dati, ko sistēma vāc vai rada, ir iegūstami vismaz vienā mašīnlasāmā formātā (piem., JSON, CSV), izmantojot standarta tīmekļa API. (MIMs Plus 9.0, MIMO R1.1, R1.2)

4.3.2 API ir formāli aprakstīts atvērtā, mašīnlasāmā dokumentā (piemēram, OpenAPI), kas publicēts nemainīgā adresē. (MIMO R1.3)

4.3.3 API nodrošina datu filtrēšanu pēc mērījuma laika un vietas. (MIMO R2.1, R2.2)

... no 4.3.4 līdz 4.3.21: pārējie atzīmētie punkti ...

4.3.22 Katra atsauce uz standartu vai tehnisko specifikāciju pieļauj ekvivalentu risinājumu; pretendents pierāda ekvivalenci.

4.3.23 Pretendents aizpilda atbilstības tabulu (iepirkuma dokumentu pielikums) un sniedz pierādījumus par katru prasīto punktu. Pretendents demonstrē punktus no 4.3.1 līdz 4.3.21 ar reāllaika API izsaukumu piedāvājumu vērtēšanas laikā; līgumslēdzēja iestāde tos atkārtoti pārbauda pieņemšanas laikā. Prasību neizpilde ir pamats atteikt pieņemšanu.

Punkts 4.3.3 parāda, ka prasību var precizēt atbilstoši iepirkuma priekšmetam: sensoriem ir pamatoti pieprasīt filtrēšanu pēc mērījuma laika un vietas.

Aizpildīta atbilstības tabula (izraksts)

#	Prasība (saīsināti)	A / E / N	Pierādījumi: kā un kur	Pārbaudīts
0.1	Mašīnlasāmi dati caur standarta tīmekļa API	A	REST API nodrošina JSON un CSV; dokumentācija adresē, kas norādīta piedāvājuma 12. lpp.; testa piekļuve 3. pielikumā	✓
0.4	Izmaiņu abonēšana, kur nepieciešams	N	pagaidām netiek atbalstīts; plānots nākamajā versijā	—
7.2	Atvērti ģeotelpiskie formāti	E	nodrošina GeoPackage (atvērtu OGC standartu) GeoJSON vietā; ekvivalence pamatota piedāvājuma 15. lpp.	✓

Solījums par nākotni ir N: komisija pārbauda tikai to, ko pretendents var demonstrēt.

Pielāgojiet formulējumu nacionālajiem tiesību aktiem un nododiet to pārbaudei par iepirkumu atbildīgajai personai.

Atbilstības tabula

Viena rinda katram punktam. Līgumslēdzēja iestāde atzīmē līgumam nepieciešamo un pievieno tabulu iepirkuma dokumentiem kā obligātu piedāvājuma pielikumu. Par katru prasīto punktu pretendents norāda A (atbilst), E (atbilst ar ekvivalentu) vai N (neatbilst), īsi paskaidro, kā tas tiek nodrošināts, un norāda pierādījumu atrašanās vietu: dokumentācijas adresi, testa piekļuvi, piedāvājuma lappusi. Ar vienkāršu deklarāciju bez pierādījumiem nepietiek. Vērtēšanas komisija pārbauda katru punktu, vērtējot piedāvājumus, un atkārtoti pieņemšanas laikā (✓ apstiprināts, × nav apstiprināts, — nav pārbaudīts).

Aizpildītā tabula ir piedāvājuma sastāvdaļa un kļūst par līguma pielikumu. Tā pārbauda, vai ir izpildītas iepirkuma priekšmeta prasības (atbilst vai neatbilst); tas nav piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs. Lai vērtētu atbilstības pakāpi ar punktiem, tas jānorāda iepirkuma dokumentos iepriekš publicētajos piedāvājuma izvērtēšanas kritērijos (Direktīva 2014/24/ES, 67. pants).

#	Prasība (saīsināti)	Spec. ref.	Prasīts?	A / E / N	Pierādījumi: kā un kur	Pārbaudīts
			iestāde	pretendents	pretendents	komisija
MIMO · Vai varam iegūt savus datus?						
0.1	Mašīnlasāmi dati caur standarta tīmekļa API	R1.1, R1.2	☐			
0.2	Atvērts API apraksts (OpenAPI) nemainīgā adresē	R1.3	☐			
0.3	Filtrēšana pēc laika, vietas, atribūtiem	R2.1, R2.2	☐			
0.4	Izmaiņu abonēšana, kur nepieciešams	R3.1	☐			
0.5	Standarta HTTP kļūdas, kešatmiņa, limiti	C2	☐			
MIM1 · Vai katram objektam ir noturīgs nosaukums?						
1.1	Unikāls noturīgs identifikators katram objektam	R1.1, R1.5	☐			
1.2	Identifikatora meklēšana sniedz datus + tipu	R1.2, R2.1, R2.2	☐			
1.3	Starpsistēmu identifikatoru sasaiste	R1.3, R1.4	☐			
1.4	Identifikatoros nav piegādātāja iekšējo datu	M1 §3.1	☐			
MIM2 · Vai mēs runājam kopīgā valodā?						
2.1	Standarta datu modeļi, kur vien iespējams	R1.2a	☐			
2.2	Modeļi dokumentēti, mērvienības skaidras	R1.1	☐			
2.3	Paplašinājumi kā profili, nekad kā atzari	R1.2b, R4.1, R4.2	☐			
2.4	Atvērta, pēc shēmas validējama serializācija	R3.1, R3.4	☐			
MIM3 · Vai varam kopīgot datus ar skaidriem nosacījumiem?						
3.1	Datu kopas katalogā ar standarta metadatiem	RC4.1–RC4.3	☐			
3.2	Parauglīcences un parauglīgumi	RC2.2, RC2.3	☐			
3.3	Pilsēta pati kontrolē piekļuves nosacījumus	RC1.1, RC2.1	☐			
MIM6 · Vai mūsu dati ir drošībā pārraidē un lietošanā?						

#	Prasība (saīsināti)	Spec. ref.	Prasīts? <i>iestāde</i>	A / E / N <i>pretendents</i>	Pierādījumi: kā un kur <i>pretendents</i>	Pārbaudīts <i>komisija</i>
6.1	Šifrēta pārraide (TLS 1.3)	R2.1, M1.1	☐			
6.2	Standarta pieteikšanās (OAuth 2.0 / OIDC)	R3.1, M1.2, M1.3	☐			
6.3	Lomu piekļuve + audita žurnāli	R1.1, R1.3, 8.15	☐			
6.4	Apliecināta atbilstība ISO/IEC 27001:2022	C1–C3 (ISO/IEC 27001)	☐			
MIM7 · Vai tas darbojas kartē?						
7.1	OGC standarta saskarnes	R1.1	☐			
7.2	Atvērti ģeotelpiskie formāti	R2.1	☐			
7.3	Norādīta CRS (EPSG)	R5.1	☐			
7.4	Noturīgi ID telpiskajiem objektiem (sk. 1.1)	R4.1	☐			
MIM8 · Vai digitālais dvīnis var attīstīties?						
8.1	Dvīņa dati un rezultāti, izmantojot API	R1.1	☐			
8.2	Modeļi dokumentēti un izsaucami	R3.1, R3.2	☐			
8.3	Standarta izvades formāti	M2	☐			
8.4	Darbpļūsmas izcelsme reģistrēta	R4.4	☐			
Vispārīgie iepirkuma noteikumi Pretendents apliecina piekrišanu līguma noteikumam (A / N).						
X.1	Izbeigšana: bezmaksas nodošana atvērtos formātos	—	☐			
X.2	Tiesības uz datiem pieder līgumslēdzējai iestādei	—	☐			
X.3	Bez maksas par piekļuvi saviem datiem	—	☐			
X.4	API stabilitāte: versijas, 6 mēn. brīdinājums	—	☐			

Zemāk norādītie saīsinātie nosaukumi atbilst pilnajiem kontrolsaraksta punktiem MIM lapās — šaubu gadījumā noteicošais ir pilnais punkta teksts. Rediģējama tabulas versija pieejama: <https://marek-mraz.github.io/mims-procurement-checklist/>

Īsa vārdnīca

API

Piekluves punkts, caur kuru viena programma pieprasa datus no citas — tīmeklī, bez cilvēka iejaukšanās.

DCAT-AP

Eiropas metadatu profils datu katalogiem; tas ļauj atrast datu kopas arī valsts un Eiropas portālos.

Identifikators

Pastāvīgs nosaukums vienam objektam (vienam lukturim, vienai ēkai), ko visas sistēmas izmanto šī objekta apzīmēšanai.

IRI

Starptautiska tīmekļa identifikatora forma (līdzīgi kā URL, atļaujot rakstzīmes ārpus ASCII). MIM1 to izmanto objektu nosaukšanai.

Mašīnlasāms

Strukturēts tā, lai programma to varētu tieši apstrādāt (JSON, CSV) — tabulas PDF dokuments tāds nav.

OAuth 2.0 / OIDC

Atvērtie standarti pieteikšanās procesam un piekluves piešķiršanai. OpenID Connect (OIDC) papildina OAuth 2.0 ar identitātes pārbaudi.

Atvērts standarts

Tehnisks noteikums, ko ikviens var lasīt un ieviest bez maksas vai atļaujas prasīšanas.

Serializācija

Datu pārvēršana konkrētā formātā (piem., JSON, XML), lai tos varētu saglabāt vai pārsūtīt.

Piesaiste piegādātājam

Situācija, kad piegādātāja maiņa prasa tik daudz līdzekļu — datu, formātu vai maksājumu dēļ —, ka to faktiski nav iespējams izdarīt.

Datu modelis

Vienota datu struktūra: kādi lauki pastāv, ko tie nozīmē un kādas mērvienības tajos izmanto.

EPSG

Koordinātu atskaites sistēmu skaitlisko kodu reģistrs (piem., EPSG:4326 sistēmai WGS 84).

Savietojamība

Dažādu piegādātāju sistēmu spēja apmainīties ar datiem un savstarpēji tos saprast.

LDT

Vietējais digitālais dvīnis: pilsētas vai tās daļas digitāls modelis, kas savienots ar datiem un simulācijām.

Metadati

Dati par datiem: ko datu kopa satur, kas to nodrošina, cik tā ir aktuāla un saskaņā ar kādu licenci.

OGC

Open Geospatial Consortium: organizācija, kas publicē standartus ģeotelpiskajiem datiem un pakalpojumiem (OGC API, WFS, SensorThings).

OpenAPI

Atvērts formāts tīmekļa API mašīnlasāmam aprakstam: adreses, parametri, atbildes.

TLS

Protokols, kas šifrē datus to pārraidē tīklā (HTTPS pamats).

Tīmekļa āķis / MQTT

Divi veidi, kā sistēma pati paziņo par izmaiņām: tīmekļa āķis (webhook) izsauc jūsu adresi, MQTT piegādā ziņojumus abonentiem.

Kur uzzināt vairāk

mims.oascities.org

Pilna MIMs Plus specifikācija, ko uztur OASC.

living-in.eu

Eiropas kustība pilsētu digitālajai transformācijai — deklarācija un MIMs Plus konteksts.

smartdatamodels.org

Standarta datu modeļu atvērtā bibliotēka (FIWARE, TM Forum, IUDX, OASC).

oascities.org/academy

CITYxCITY Academy — pilsētu darbinieku kursi, ko veidojušas pilsētas.

Sagatavots, balstoties uz Open & Agile Smart Cities izstrādāto MIMs Plus specifikāciju 9.0 (mims.oascities.org). Specifikācijas saturs © OASC. Šī brošūra ir neatkarīgs, vienkāršā valodā sagatavots ceļvedis pašvaldību iepirkumiem; šaubu gadījumā noteicošā ir specifikācija.

Izveidots ar atvērtā koda rīkiem. Brīvi izmantojiet un pielāgojiet savas pilsētas vajadzībām.

Brošūras autors: Marek Mráz
v9.0.6 · 2026-09-18